UNIVERSIDADE LaSalle

Fundamentos da Computação
Aula – Representação de Dados

Representação de números Reais (ponto flutuante)

Prof. Wendel Tadeu

material cedido pela prof Andrea Krob

Representação de Dados

- Ponto Fixo ou Ponto Flutuante?
  - Inicialmente converter para binário
  - Seria mais intuitivo representar em ponto fixo
  - Número fixo de bits para parte inteira e fracionário
    - Quantos bits em cada parte?
    - Na prática se utiliza ponto flutuante

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- Ponto Flutuante
  - A parte fracionária é representada através de potências negativas
  - **Base 10:**
    - $456{,}78_{(10)}$ pode ser representado como:
    - $4*10^2 + 5*10^1 + 6*10^0 + 7*10^{-1} + 8*10^{-2} =$
    - $400 + 50 + 6 + 0{,}7 + 0{,}08 =$ **456,78**
  - **Base 2:**
    - $101{,}101_{(2)}$ pode ser representado como:
    - $1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 1*2^{-1} + 0*2^{-2} + 1*2^{-3} =$
    - $4 + 0 + 1 + 0{,}5 + 0 + 0{,}125 =$ **5,625**

Representação de Dados

- Conversão Decimal -> Binário
  - $0,625_{(10)} =$
  - $0,625 * 2 = 1,25$
  - $0,25 * 2 = 0,5$
  - $0,5 * 2 = 1$
  - Portanto $0,625_{(10)} = 0,101_{(2)}$

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

SN	SE	Expoente	Mantissa

- **SN** = Sinal do número
- **SE** = Sinal do expoente
- A base não é expressa, pois depende da máquina: base 2
- **Mantissa** sempre começa em 1

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- **Possíveis problemas:**
  - OVERFLOW: o valor absoluto do dado a ser representado excede a capacidade de representação
  - UNDERFLOW: o valor absoluto do dado a ser representado é tão pequeno que fica menor que o menor valor absoluto representável
  - IMPRECISÃO: normalização permite que o dado seja representado, porém com perda de precisão

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- $31{,}625_{(10)}$, considerando 3 bits para expoente e 8 para mantissa
- Convertendo: $31{,}625_{(10)} = 11111{,}101_{(2)}$
- Normalizando: $0{,}11111101 \times 2^{101}$
- Não há problemas de overflow, underflow ou imprecisão

SN	SE	Expoente	Mantissa
0	0	101	11111101

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- $-66{,}53125_{(10)}$, considerando 3 bits para expoente e 8 para mantissa
- Convertendo: $-66{,}53125_{(10)} = 1000010{,}10001_{(2)}$
- Normalizando: 0,1000 0101 ~~0001~~ x 2^{111}
- Há imprecisão!

SN	SE	Expoente	Mantissa
1	0	111	1000 0101

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- $-0{,}0099_{(10)}$, considerando 3 bits para expoente e 8 para mantissa
- Convertendo: $-0{,}0099_{(10)} = 0{,}000000101_{(2)}$
- Normalizando:
- Há imprecisão!

SN	SE	Expoente	Mantissa

Exercícios

- Represente os seguintes números em ponto flutuante, considerando 3 bits para o expoente e 8 bits para a mantissa. Indique se ocorreu algum problema.

	SN	SE	Expoente	Mantissa	Problema
$+99{,}75_{(10)}$					
$-54{,}33_{(10)}$					
18,12					
-48,24					
20,22					
-8,17					
10,10					
-32, 32					

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercícios

- Represente os seguintes números em ponto flutuante, considerando 3 bits para o expoente e 8 bits para a mantissa. Indique se ocorreu algum problema.

	SN	SE	Expoente	Mantissa	Problema
$+99{,}75_{(10)}$	0	0	111	11000111	Imprecisão
$-54{,}33_{(10)}$	1	0	110	11011001	Imprecisão
18,12	0	0	101	10010000	Imprecisão
-48,24	1	0	110	11000000	Imprecisão
20,22	0	0	101	10100001	Imprecisão
-8,17	1	0	100	10000010	Imprecisão
10,10	0	0	100	10100001	Imprecisão
-32, 32	1	0	110	10000001	Imprecisão